

Вопрос_19. Формула Валлиса через определенный интеграл от степеней синуса.

#review

#Димас

Ссылки на Notion:

[14. Формулы Валлиса и Стирлинга](#)

Определение. Интеграл Валлиса

Рассмотрим последовательность интегралов

$$I_n := \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Эти интегралы называются **интегралами Валлиса**.Основная цель — получить явную формулу для I_n и исследовать её поведение при больших n .

Теорема. Рекуррентная формула Валлиса

Для любого $n \geq 2$ справедливо соотношение

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Доказательство

Используем интегрирование по частям:

$$I_n = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-1} x \cdot \sin x \, dx.$$

Положим

$$u = \sin^{n-1} x, \quad dv = \sin x \, dx.$$

Тогда

$$\begin{aligned} du &= (n-1) \sin^{n-2} x \cos x \, dx, \\ v &= -\cos x. \end{aligned}$$

По формуле интегрирования по частям

$$I_n = -\sin^{n-1} x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx.$$

Граничный член равен нулю, поэтому

$$I_n = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx.$$

Используем тождество

$$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x.$$

Тогда

$$I_n = (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^{n-2} x \, dx - (n-1) \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin^n x \, dx.$$

То есть

$$I_n = (n-1)I_{n-2} - (n-1)I_n.$$

Следовательно,

$$nI_n = (n-1)I_{n-2},$$

откуда

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2}.$$

Значения первых интегралов

Непосредственно вычисляем:

$$I_0 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} 1 \, dx = \frac{\pi}{2}.$$

$$I_1 = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x \, dx = 1.$$

Формула Валлиса для чётных степеней

Пусть

$$n = 2m.$$

Тогда последовательное применение рекуррентной формулы даёт

$$I_{2m} = \frac{2m-1}{2m} \cdot \frac{2m-3}{2m-2} \cdots \frac{3}{4} \cdot \frac{1}{2} I_0.$$

Так как

$$I_0 = \frac{\pi}{2},$$

получаем

$$I_{2m} = \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \cdot \frac{\pi}{2}.$$

Двойной факториал (обозначается $n!!$) — это произведение всех натуральных чисел от 1 до n , имеющих ту же чётность, что и n .

Формула Валлиса для нечётных степеней

Пусть

$$n = 2m + 1.$$

Тогда

$$I_{2m+1} = \frac{2m}{2m+1} \cdot \frac{2m-2}{2m-1} \cdots \frac{2}{3} I_1.$$

Так как

$$I_1 = 1,$$

получаем

$$I_{2m+1} = \frac{(2m)!!}{(2m+1)!!}.$$

Теорема. Формула Валлиса

Для любого $m \in \mathbb{N}$

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} < \frac{\pi}{2} \cdot \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} < \frac{(2m+2)!!}{(2m+1)!!}.$$

Доказательство

Заметим, что

$$0 \leq \sin^{2m+1} x \leq \sin^{2m} x \leq \sin^{2m-1} x, \quad x \in \left[0, \frac{\pi}{2}\right].$$

Интегрируя, получаем

$$I_{2m+1} \leq I_{2m} \leq I_{2m-1}.$$

Подставляя найденные формулы для интегралов Валлиса, имеем

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} \leq \frac{\pi}{2} \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!} \leq \frac{(2m-2)!!}{(2m-1)!!}.$$

После элементарных преобразований получаем формулу Валлиса.

Следствие. Предел Валлиса

При $m \rightarrow \infty$

$$\frac{(2m)!!}{(2m+1)!!} \sim \frac{\pi}{2} \frac{(2m-1)!!}{(2m)!!}.$$

Отсюда следует знаменитая формула Валлиса:

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \frac{(2m)!!^2}{(2m-1)!!(2m+1)!!} = \frac{\pi}{2}.$$

Или в виде бесконечного произведения

$$\frac{\pi}{2} = \prod_{k=1}^{\infty} \frac{(2k)^2}{(2k-1)(2k+1)}.$$